ප්‍රශ්න පත්‍රය

ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය — 02

ගණිතය I

සකස් කළේ **Chalaka Perera** · BSc (Hons) Computer Engineering (First Class) · University of Peradeniya

කාලය: පැය 2 **මුළු ලකුණු:** 100

විභාග අංකය:

උපදෙස්:

- මෙම ප්‍රශ්න පත්‍රය **A** සහ **B** යනුවෙන් කොටස් දෙකකින් සමන්විත වේ. **සියලුම** ප්‍රශ්නවලට මෙම ප්‍රශ්න පත්‍රයේම පිළිතුරු සපයන්න.
- ගණනය කිරීම් සහ පිළිතුර ලිවීමට සෑම ප්‍රශ්නයක් යටතේම ඇති ඉඩ පමණක් භාවිත කරන්න.
- අදාළ පියවර දක්වමින් නිවැරදි ඒකක සහිතව පිළිතුරු ලියන්න.
- A කොටස: එක් ප්‍රශ්නයකට ලකුණු 2 බැගින්. B කොටස: එක් ප්‍රශ්නයකට ලකුණු 10 බැගින්.
- අවශ්‍ය අවස්ථාවල $\pi = \frac{22}{7}$ ලෙස ගන්න. රළු ගණනය කිරීම් සඳහා කොළ කැබලි භාවිත කළ හැකිය.

විභාගකරුගේ ප්‍රයෝජනය සඳහා පමණි	
කොටස	**ලකුණු**
A කොටස (1 – 25 ප්‍රශ්න)	/ 50
B කොටස 1 ප්‍රශ්නය	/ 10
2 ප්‍රශ්නය	/ 10
3 ප්‍රශ්නය	/ 10
4 ප්‍රශ්නය	/ 10
5 ප්‍රශ්නය	/ 10
මුළු ලකුණු	**/ 100**

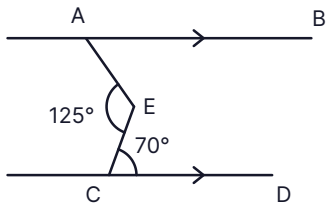
A කොටස

සියලුම ප්‍රශ්නවලට මෙම පත්‍රයේම පිළිතුරු සපයන්න. $\pi = \frac{22}{7}$ ලෙස ගන්න. (ලකුණු 2 × 25 = 50)

1. කර්මාන්තශාලාවක කම්කරුවන් 8 දෙනෙකුට ඇණවුමක් දින 18 කින් නිම කළ හැකිය. එම වේගයෙන්ම වැඩ කරන තවත් කම්කරුවන් කී දෙනෙකු යොදවා එම ඇණවුම දින 12 කින් නිම කළ හැකි ද?

පිළිතුර: .....

2. රූපයේ AB ∥ CD වේ. $A\hat{E}C = 125°$ ද $E\hat{C}D = 70°$ ද නම් $B\hat{A}E$ හි විශාලත්වය සොයන්න.



පිළිතුර: .....

3. සුළු කරන්න: $\frac{3}{4x} - \frac{5}{6x} + \frac{2}{3x}$

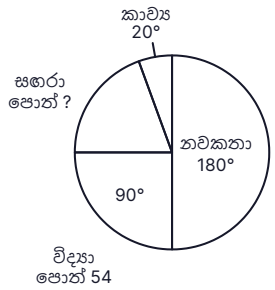
පිළිතුර: .....

4. සෘජු ත්‍රිකෝණාස්‍ර ප්‍රිස්මයක මුහුණතක් **විය නොහැක්කේ** පහත සඳහන් කුමක් ද? එහි අංකය ලියන්න.

(i) සමචතුරස්‍රයක් (ii) බද්ධ පාද අසමාන සෘජුකෝණාස්‍රයක් (iii) සෘජු කෝණයක් නොමැති සමාන්තරාස්‍රයක්

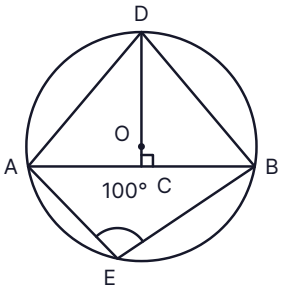
පිළිතුර: ( ) .....

5. පුස්තකාලයකින් එක්තරා දිනයක ලබාගත් පොත් වර්ග හතරකට බෙදී ඇති ආකාරය වට ප්‍රස්තාරයෙන් දැක්වේ. විද්‍යා පොත් 54 ක් ලබාගෙන ඇත. ලබාගත් සඟරා ගණන සොයන්න.



පිළිතුර: .....

6. රූපයේ O වෘත්තයේ කේන්ද්‍රය වන අතර DOC සරල රේඛාව AB ජ්‍යාව එහි මධ්‍ය ලක්ෂ්‍යය C හිදී හමු වේ. $A\hat{E}B = 100°$ නම් $C\hat{D}B$ හි විශාලත්වය සොයන්න.



පිළිතුර: .....

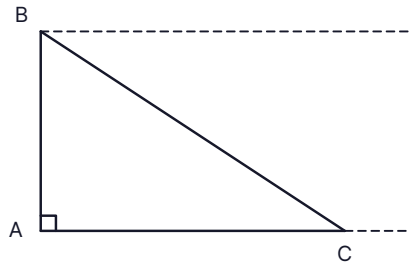
7. සාධක සොයන්න: $4x^2 - 36$

පිළිතුර: .....

8. $\lg 3.58 = 0.5539$ නම් $\lg 358$ හි අගය ලියන්න.

පිළිතුර: .....

9. රූපයේ AB යනු කර්මාන්තශාලාවක සිරස් දුමාරු බටයක් වන අතර AC සමතලා බිමයි. දුමාරු බටයේ මුදුන වන B හි කුරුල්ලෙක් ද C හි මීයෙක් ද සිටී. රූපයේ C සිට B හි ආරෝහණ කෝණය a ලෙස ද B සිට C හි අවරෝහණ කෝණය b ලෙස ද සලකුණු කර, a හා b අතර සම්බන්ධය ලියන්න.



පිළිතුර: .....

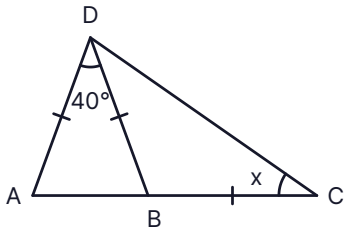
10. කර්මාන්තශාලාවක සිලින්ඩරාකාර ටින් නිපදවයි. ටින් එකක උස එහි පාදයේ අරය r මෙන් 5 ගුණයකි. ටින් එකක වක්‍ර පෘෂ්ඨය ආවරණය කිරීමට අවශ්‍ය කඩදාසි වර්ගඵලයේ සිට එක් වෘත්තාකාර පාදයක් ආවරණය කිරීමට අවශ්‍ය කඩදාසි වර්ගඵලයට අනුපාතය සරලම ආකාරයෙන් ලියන්න. (සිලින්ඩරයක වක්‍ර පෘෂ්ඨයේ වර්ගඵලය = $2\pi rh$)

පිළිතුර: .....

11. මුහුණත් 1, 2, 4, 5 ලෙස අංක කරන ලද නොනැඹුරු චතුස්තලීය දාදු කැට දෙකක් එකවර උඩ දමා ඒවායේ පහළ මුහුණත්වල ඇති සංඛ්‍යා දෙක එකතු කරනු ලැබේ. එකතුව 6 වීමේ සම්භාවිතාව සොයන්න.

පිළිතුර: .....

12. රූපයේ ABC සරල රේඛාවකි. AD = DB = BC වේ. $A\hat{D}B = 40°$ නම් x හි අගය සොයන්න.



පිළිතුර: .....

13. $\xi = \{x : 1 \leq x \leq 12,\ x$ නිඛිල$\}$ සර්වත්‍ර කුලකය වේ. ξ හි 3 හි ගුණාකාර A කුලකයද ඉරට්ටේ සංඛ්‍යා B කුලකයද වේ. නිවැරදි ප්‍රකාශයේ අංකය ලියන්න.
(i) $A \cap B = \{6\}$ (ii) $n(A \cup B) = 8$ (iii) $n(A) = 3$

පිළිතුර: ( ) .....

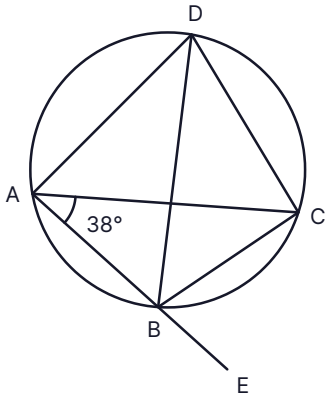
14. සුළු කරන්න: $(6x^2y^3 \times 4x^3y) \div 12xy^2$

පිළිතුර: .....

15. ගුණෝත්තර ශ්‍රේඪියක දෙවන පදය −2 ද තෙවන පදය −6 ද වේ. එහි පස්වන පදය සොයන්න.

පිළිතුර: .....

16. ABCD වෘත්ත චතුරස්‍රයකි. BD මගින් $A\hat{D}C$ සමච්ඡේදනය වේ. AB, E දක්වා දික් කර ඇත. $B\hat{A}C = 38°$ නම් $C\hat{B}E$ හි විශාලත්වය සොයන්න.



පිළිතුර: .....

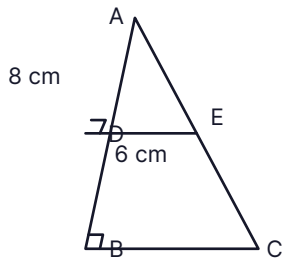
17. $8a^3b^2$, $12a^2b^3$ සහ $20a^2b$ හි මහා පොදු සාධකය සොයන්න.

පිළිතුර: .....

18. පාදයේ වර්ගඵලය 154 cm^2 වූ ත්‍රිකෝණාකාර පාදයක් සහිත ඝන ලෝහ ප්‍රිස්මයක් උණු කර, නාස්තියකින් තොරව, එම උසම ඇති අරය r cm වූ ඝන සිලින්ඩරයක් සාදනු ලැබේ. r සොයන්න. (සිලින්ඩරයක පරිමාව = $\pi r^2 h$)

පිළිතුර: .....

19. ABC ත්‍රිකෝණයේ D හා E යනු පිළිවෙළින් AB හා AC හි මධ්‍ය ලක්ෂ්‍ය වේ. $A\hat{D}E = 90°$ ද AD = 8 cm ද DE = 6 cm ද වේ. BCED චතුරස්‍රයේ පරිමිතිය සොයන්න.

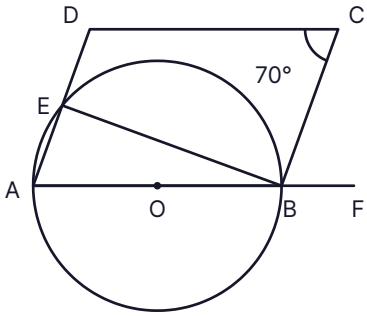


පිළිතුර: .....

20. (2, 1) හා (5, 7) ලක්ෂ්‍ය හරහා යන සරල රේඛාවේ සමීකරණය සොයන්න.

පිළිතුර: .....

21. රූපයේ O වෘත්තයේ කේන්ද්‍රය වන අතර AOBF සරල රේඛාවකි. ABCD සමාන්තරාස්‍රයකි. AD රේඛාව වෘත්තය හමු වන ලක්ෂ්‍යය E වේ. $B\hat{C}D = 70°$ නම් $E\hat{B}F$ හි විශාලත්වය සොයන්න.

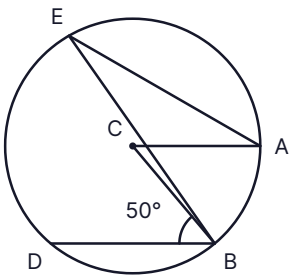


පිළිතුර: .....

22. ප්‍රදීප් වාර්ෂික වැල් පොලී අනුපාතිකය 8% ක් යටතේ මුදලක් අවුරුදු 2 ක් සඳහා ආයෝජනය කළේය. දෙවන වර්ෂයේදී ඔහුට ලැබුණු පොලිය රු. 2 160 කි. ඔහු ආයෝජනය කළ මුදල සොයන්න.

පිළිතුර: .....

23. රූපයේ C වෘත්තයේ කේන්ද්‍රය වන අතර AC ∥ BD වේ. $C\hat{B}D = 50°$ නම් $A\hat{E}B$ හි විශාලත්වය සොයන්න.

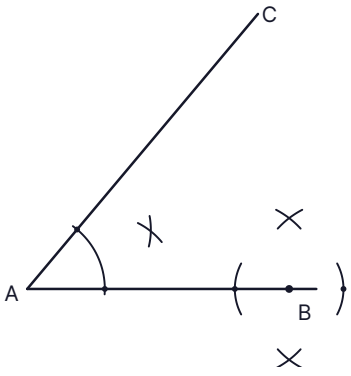


පිළිතුර: .....

24. $2x + 9 > 1$ අසමානතාව විසඳා එය තෘප්ත කරන සෘණ නිඛිල ලියන්න.

පිළිතුර: .....

25. A ලක්ෂ්‍යයෙන් වෘත්තයකට ඇඳි ස්පර්ශක දෙකක් AB හා AC වන අතර AB වෘත්තය B හිදී ස්පර්ශ කරයි. වෘත්තයේ කේන්ද්‍රය O සෙවීමට අවශ්‍ය ඉදිකිරීම් රේඛා කිහිපයක් රූපයේ දැක්වේ. ඒවා භාවිතයෙන් ඉදිකිරීම සම්පූර්ණ කර කේන්ද්‍රය O ලකුණු කරන්න. (ඉදිකිරීම් රේඛා පැහැදිලිව පෙනිය යුතුය.)



B කොටස

සියලුම ප්‍රශ්නවලට මෙම පත්‍රයේම පිළිතුරු සපයන්න. (ලකුණු 10 × 5 = 50)

1. තරිඳු කර්මාන්තශාලාවක සේවය කරයි. ඔහු තම මාසික වැටුපෙන් රු. 100 000 ඉක්මවන කොටසට 10% ක ආදායම් බද්දක් ගෙවයි. බද්ද ගෙවූ පසු ඔහුට ලැබෙන මුදලින් $\frac{1}{4}$ ක් ආහාර සඳහා ද, ඉන්පසු ඉතිරි මුදලින් $\frac{2}{5}$ ක් අනෙකුත් වියදම් සඳහා ද වැය කරයි.

(i) ආහාර සඳහා වැය කිරීමෙන් පසු, ඔහුට ලැබෙන මුදලෙන් කවර භාගයක් ඉතිරි වේ ද? (ලකුණු 1)

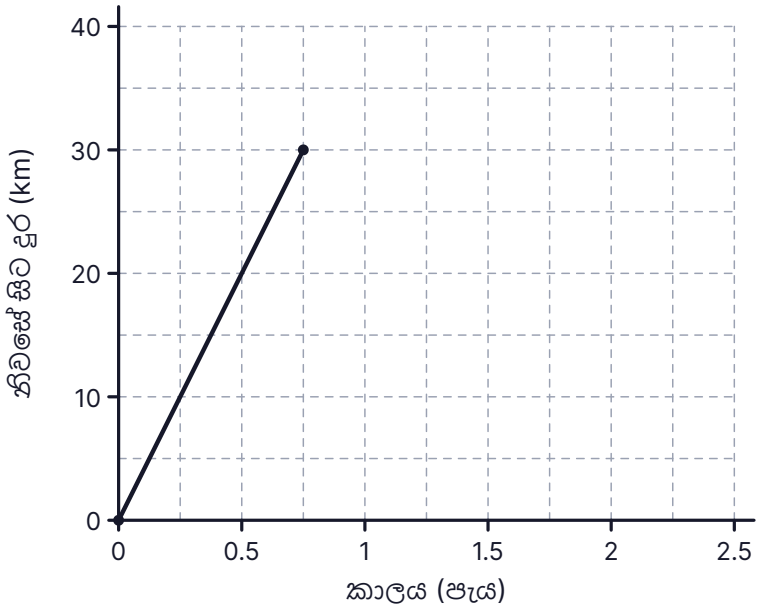
(ii) ආහාර සඳහා ද අනෙකුත් වියදම් සඳහා ද වැය කිරීමෙන් පසු, ඔහුට ලැබෙන මුදලෙන් කවර භාගයක් ඉතිරි වේ ද? (ලකුණු 2)

(iii) මෙම වියදම් දෙක පසු ඉතිරි මුදල රු. 55 125 කි. ආහාර සඳහා වැය කළ මුදල හා අනෙකුත් වියදම් සඳහා වැය කළ මුදල වෙන වෙනම සොයන්න. (ලකුණු 2)

(iv) තරිඳුගේ බද්දට පෙර මාසික වැටුප සොයන්න. (ලකුණු 3)

(v) ආහාර සඳහා වැය කළ මුදල, ඔහුගේ බද්දට පෙර මාසික වැටුපේ ප්‍රතිශතයක් ලෙස ලියන්න. (ලකුණු 2)

2. (a) සඳුනි තම නිවසේ සිට පුස්තකාලය ඇති නගරයට බසයකින් යයි. බසය විනාඩි 45 ක් ඒකාකාර වේගයෙන් ගමන් කර ඇය කිලෝමීටර් 30 ක් ගමන් කරයි; මෙය පහත දුර-කාල ප්‍රස්තාරයේ පළමු කොටස ලෙස දැක්වේ. ඇය පුස්තකාලයේ විනාඩි 30 ක් රැඳී සිට, ඉන්පසු එම මාර්ගයෙන්ම වෙනස් ඒකාකාර වේගයකින් පැය 1 කින් නිවසට ආපසු පැමිණේ.



(i) දී ඇති කොටු දැලෙහි දුර-කාල ප්‍රස්තාරය සම්පූර්ණ කරන්න. (ලකුණු 2)

(ii) ආපසු ගමනේදී බසයේ වේගය km h^{-1} වලින් සොයන්න. (ලකුණු 1)

(iii) ප්‍රස්තාරය ඇසුරෙන්, ආපසු ගමනේදී ඇය නිවසේ සිට km 15 ක දුරකින් සිටියේ ඇය නිවසින් පිටත් වී කොපමණ කාලයකට පසුව දැයි සොයන්න. (ලකුණු 1)

(b) රූපයේ දැක්වෙන තල රූපය AEB අර්ධ වෘත්තයක් ABCD සෘජුකෝණාස්‍රයකට සම්බන්ධ කිරීමෙන් සෑදී ඇත. AB = 14 cm, BC = 55 cm ද $B\hat{C}D$ සෘජු කෝණයක් ද වේ. ($\pi = \frac{22}{7}$ ලෙස ගන්න.)



(i) රූපයේ පරිමිතිය සොයන්න. (ලකුණු 3)

(ii) සෘජුකෝණාස්‍රයේ වර්ගඵලය අර්ධ වෘත්තයේ වර්ගඵලය මෙන් කී ගුණයක් ද? (ලකුණු 3)

3. අමායා තම ගොඩනැගිල්ල පුස්තකාලයකට මසකට රු. 10 000 බැගින් කුලියට දී ඇති අතර ඇය වසරක කුලිය එකවර ලබාගනී. ගොඩනැගිල්ලේ වාර්ෂික තක්සේරු වටිනාකම රු. 80 000 ක් වන අතර නගර සභාව තක්සේරු වටිනාකමෙන් 15% ක වාර්ෂික වරිපනම් බද්දක් අය කරයි. ලැබෙන කුලියෙන් 10% ක් ඇය නඩත්තුව සඳහා වැය කරයි. ඉන්පසු ඉතිරි මුදලට තවත් මුදලක් එකතු කර ඇය රු. 80 බැගින් වූ කොටස් මිලදී ගනී. එක් කොටසකට වසරකට රු. 4 ක ලාභාංශයක් ලැබෙන අතර ඇයට එම වසරේ ලාභාංශ වශයෙන් මුළු රු. 6 000 ක් ලැබේ.

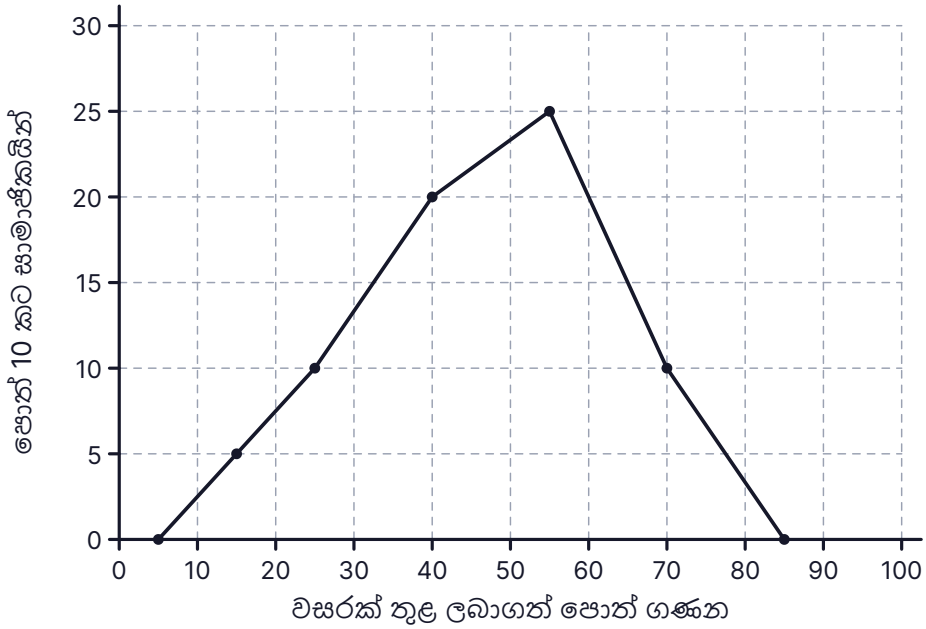
(i) ගෙවිය යුතු වාර්ෂික වරිපනම් බද්ද සොයන්න. (ලකුණු 2)

(ii) වරිපනම් බද්ද හා නඩත්තු වියදම ගෙවීමෙන් පසු ඉතිරි මුදල සොයන්න. (ලකුණු 2)

(iii) (a) ඇය මිලදී ගත් කොටස් ගණන හා ඒ සඳහා ආයෝජනය කළ මුළු මුදල සොයන්න. (ලකුණු 3)

(b) ඇය එකතු කළ අමතර මුදල, ආයෝජනය කළ මුළු මුදලේ ප්‍රතිශතයක් ලෙස ලියන්න. (ලකුණු 3)

4. පුස්තකාලයක සාමාජිකයින් වසරක් තුළ ලබාගත් පොත් ගණන පිළිබඳ ව්‍යාප්තිය පහත සංඛ්‍යාත බහුඅස්‍රයෙන් දැක්වේ. සිරස් අක්ෂයෙන් එක් එක් පන්තියේ **පොත් 10 කට** අදාළ සාමාජික සංඛ්‍යාව දැක්වෙන අතර බහුඅස්‍රයේ ලක්ෂ්‍ය පන්ති මධ්‍ය අගයන් හි ලකුණු කර ඇත. (10 – 20 වැනි පන්තියක 10 අඩංගු වන අතර 20 අඩංගු නොවේ.) අසම්පූර්ණ සංඛ්‍යාත වගුවක් ද දී ඇත.



පොත් ගණන	සාමාජික ගණන	සමුච්චිත සංඛ්‍යාතය
10 – 20	5	5
20 – 30	.....	.....
30 – 50	.....	.....
50 – 60	.....	.....
60 – 80	.....	.....

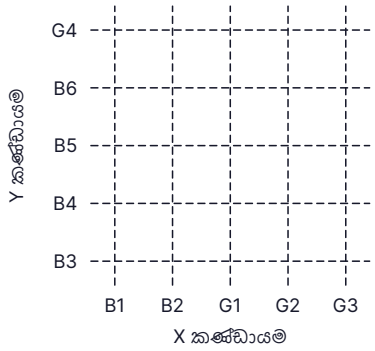
(i) බහුඅස්‍රය ඇසුරෙන් වගුවේ සංඛ්‍යාත නිරූව සම්පූර්ණ කරන්න. (ලකුණු 3)

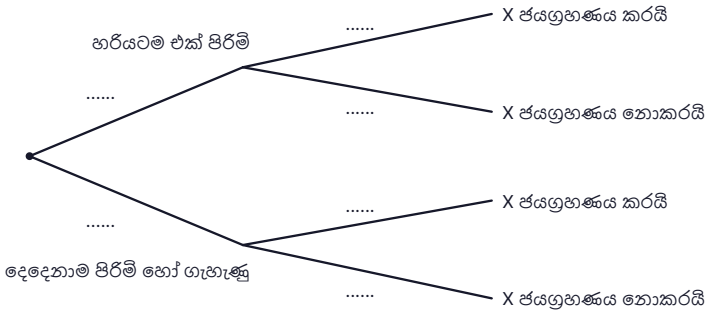
(ii) දී ඇති කොටු දැලෙහි වගුවට අනුරූප ජාල රේඛය (histogram) අඳින්න. (ලකුණු 3)

(iii) සමුච්චිත සංඛ්‍යාත නිරූව සම්පූර්ණ කරන්න. (ලකුණු 2)

(iv) සසම්භාවීව නෝරාගත් සාමාජිකයෙකු පොත් 50 ක් හෝ ඊට වැඩි ගණනක් ලබාගත් අයෙකු වීමේ සම්භාවිතාව සොයන්න. (ලකුණු 2)

5. පුස්තකාල සමාජයක X කණ්ඩායමේ පිරිමි ළමුන් 2 දෙනෙක් (B1, B2) සහ ගැහැණු ළමයින් 3 දෙනෙක් (G1, G2, G3) සිටින අතර Y කණ්ඩායමේ පිරිමි ළමුන් 4 දෙනෙක් (B3, B4, B5, B6) සහ ගැහැණු ළමයෙකු (G4) සිටී. ප්‍රශ්නාවලියක සමාජය නියෝජනය කිරීමට එක් එක් කණ්ඩායමෙන් එක් සාමාජිකයා බැගින් සසම්භාවීව තෝරාගනු ලැබේ. ප්‍රතිඵල දැක්වීම සඳහා පහත කොටු දැල දී ඇත.





(i) සාමාජිකයන් දෙදෙනා තෝරාගැනීමේ නියැදි අවකාශය කොටු දැලෙහි එක් එක් ප්‍රතිඵලය සඳහා කතිරයක් (×) යොදා දක්වන්න. (ලකුණු 2)

(ii) හරියටම පිරිමි ළමයෙකු තෝරාගන්නා ප්‍රතිඵල සංවෘත වක්‍ර මගින් වටකර, එම සිද්ධියේ සම්භාවිතාව සොයන්න. (ලකුණු 3)

(iii) හරියටම පිරිමි ළමයෙකු තෝරාගත් විට X කණ්ඩායම ජයග්‍රහණය කිරීමේ සම්භාවිතාව $\frac{3}{7}$ වන අතර, දෙදෙනාම පිරිමි හෝ දෙදෙනාම ගැහැණු වූ විට X කණ්ඩායම ජයග්‍රහණය කිරීමේ සම්භාවිතාව $\frac{2}{5}$ වේ. රුක් සටහනේ සම්භාවිතා සම්පූර්ණ කරන්න. (ලකුණු 3)

(iv) X කණ්ඩායම ජයග්‍රහණය නොකිරීමේ සම්භාවිතාව සොයන්න. (ලකුණු 2)

***** සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි *****